Posez une question

ecological ordination site vs species vs environmental matrices

In ecological ordination, **site**, **species**, and **environmental matrices** represent the **foundational data structures used to analyze community patterns and their underlying drivers**. Together, these matrices allow ecologists to visualize how community composition changes across space or time and identify which environmental variables influence those shifts.

📊 The Core Matrices Explained

1. The Site-by-Species Matrix (Community Data)

- **What it is:** The primary matrix (often called **Matrix Y**) containing biological community data.
- **Structure:**
  - **Rows:** Representation of individual sampling units (**sites**, plots, transects, or observations).
  - **Columns:** Representation of different **species** or taxonomic groups.
- **Cell values:** Abundance, biomass, presence/absence (0 or 1), or percent cover of a given species at a specific site.

2. The Site-by-Environmental Matrix (Predictor Data)

- **What it is:** The secondary matrix (often called **Matrix X**) containing physical, chemical, or spatial characteristics of those same sampling locations.
- **Structure:**
  - **Rows:** The exact same **sites** in the exact same order as the species matrix.

Posez une question

🔄 Comparison of the Matrices

Feature	Site-by-Species Matrix (Y)	Site-by-Environmental Matrix (X)
Primary Role	Describes *what* organisms are there and in what quantities.	Describes *where* they are living and the conditions of the habitat.
Rows	**Sites** (e.g., Plot 1, Plot 2, Plot 3)	**Sites** (Must match Matrix Y exactly)
Columns	**Species names** (e.g., *Quercus alba*, *Pinus strobus*)	**Environmental factors** (e.g., pH, Elevation, Slope)
Data Types	Count, biomass, or binary (presence/absence) data; usually sparse (many zeros).	Mixed scales (e.g., continuous numeric, ordinal, categorical); rarely sparse.

🛠️ How They Interact in Ordination

Ordination techniques manipulate these matrices depending on whether you want to describe community patterns alone or directly link them to the environment:

- **Unconstrained Ordination (e.g., PCA, NMDS, CA):** These methods analyze **only the Site-by-Species matrix**. They look for major axes of variation based entirely on community composition. The environmental matrix is usually overlaid afterward (e.g., using vector fitting) to see if the gradients correlate with environmental factors.
- **Constrained Ordination / Canonical Analysis (e.g., RDA, CCA):** These methods mathematically fuse the **Site-by-Species and Site-by-Environmental matrices** simultaneously. The axes are restricted (constrained) to be linear combinations of the environmental variables, directly testing how much of the

Posez une question

Cell values: Abundance, biomass, presence/absence (0 or 1), or percent cover of a given species at a specific site.

valeur d'importance écologique

La **valeur d'importance écologique** (souvent appelée *Importance Value Index* ou **IVI** en anglais) s'intègre parfaitement dans ce type de cellule. **Il s'agit d'un indice synthétique très fréquent en écologie végétale qui remplace avantageusement une simple mesure brute d'abondance ou de biomasse dans la matrice Sites-Espèces**.

Voici comment elle se définit et s'utilise dans ce contexte :

🧱 Qu'est-ce que l'IVI ?

Plutôt que d'utiliser une seule métrique (comme le nombre d'individus), l'IVI combine trois dimensions écologiques pour chaque espèce dans un site donné :

1. **La densité relative :** Le nombre d'individus d'une espèce par rapport au nombre total d'individus toutes espèces confondues.
2. **La fréquence relative :** La régularité avec laquelle l'espèce apparaît dans les sous-échantillons du site.
3. **La dominance relative :** La part de biomasse ou de surface (comme la surface terrière des arbres) occupée par l'espèce par rapport aux autres.

L'IVI est la somme de ces trois valeurs (généralement exprimée sur une échelle de 0 à 300, ou ramenée sur une échelle de 0 à 1 ou 100 %).

🎯 Pourquoi l'utiliser dans la matrice Sites-Espèces ?

Posez une question

des plantules. L'IVI rééquilibre le poids écologique de chaque espèce.

- **Réduction de l'effet des zéros :** En combinant présence, fréquence et dominance, l'IVI offre une vue plus robuste et nuancée de la structure de la communauté, ce qui aide les algorithmes d'ordination (comme l'AC, l'ACC ou le NMDS) à détecter les vrais gradients écologiques.

Souhaitez-vous obtenir la **formule mathématique exacte** pour calculer l'IVI à partir de vos données de terrain, ou préférez-vous voir comment **normaliser vos données** avant de lancer une ordination ?

before-after control-impact analisys quelle structure %è

L'analyse Before-After Control-Impact (BACI) possède une structure de données très spécifique. Pour l'intégrer correctement dans vos analyses d'ordination ou vos modèles statistiques, vous devez structurer vos matrices en fonction de **deux facteurs principaux (Temps et Traitement)** et de leur interaction.

Voici comment structurer vos données pour une analyse BACI :

📊 La structure de la matrice de base (Tableau de données)

Pour chaque observation (ligne), vous devez obligatoirement renseigner **quatre éléments clés**. La structure se présente généralement sous forme "longue" (*long format*) :

ID_Site	Période (Before / After)	Statut (Control / Impact)	Code_BACI (Interaction)	Variable_Réponse (Espèces / IVI)

Posez une question

Site_2	After	Impact	A_I	*Valeur ou abondance*

🔲 Adaptation aux matrices d'ordination (Sites × Espèces × Environnement)

?*

L'analyse **Before-After Control-Impact (BACI)** est un protocole expérimental conçu pour mesurer l'impact d'une perturbation humaine ou naturelle (ex: construction d'un barrage, pollution, restauration écologique) sur l'environnement.

Pour intégrer un design BACI dans vos analyses de communauté (comme les ordinations), la structure des matrices doit être adaptée pour capturer à la fois le **temps** (Avant / Après) et l'**espace** (Contrôle / Impact).

Voici comment structurer vos matrices pour une analyse BACI :

📊 1. La Matrice Principale (Sites × Espèces / IVI)

Dans un design BACI, chaque site physique est échantillonné *au moins* deux fois (Avant et Après). Par conséquent, **chaque ligne de votre matrice correspond à une combinaison unique d'un site et d'un temps**.

Si vous avez 2 sites Témoins (Control) et 2 sites Impactés, échantillonnés Avant et Après, votre matrice comportera **8 lignes** :

ID	Échantillon	Site	Statut	Période	Espèce A (IVI)	Espèce B (IVI)	...

Posez une question

C2_A	Site 2	Control	After	12	80	...
I1_B	Site 3	Impact	Before	50	10	...
I1_A	Site 3	Impact	After	*5*	*95 (changement)*	...
I2_B	Site 4	Impact	Before	15	70	...
I2_A	Site 4	Impact	After	*0*	*110 (changement)*	...

🎛️ 2. La Matrice Environnementale / Explicative (Matrice X)

Pour tester l'effet BACI dans une ordination contrainte (comme une **RDA** ou une **CCA**), la matrice environnementale doit contenir les variables du design expérimental sous forme de facteurs (variables indicatrices/dummy variables) :

1. **Période (Time) :** Époque de l'échantillonnage (`Before` = 0, `After` = 1).
2. **Statut (Treatment) :** Type de site (`Control` = 0, `Impact` = 1).
3. **L'Interaction (BACI) :** Le produit des deux (`Période × Statut`). **C'est cette variable qui mesure le véritable impact de la perturbation.** Elle vaut `1` uniquement pour les sites impactés *après* la perturbation.

ID_Échantillon	Période (Time)	Statut (Treatment)	Interaction (BACI)	pH	Température
C1_B	0 (Before)	0 (Control)	**0**	6.5	14.2
C1_A	1 (After)	0 (Control)	**0**	6.6	14.5

Posez une question

			Après)		
I2_B	0 (Before)	1 (Impact)	**0**	6.8	14.9
I2_A	1 (After)	1 (Impact)	**1 (Impacté & Après)**	5.5	19.0

⚠️ Attention cruciale : Les permutations répétées

Lorsque vous testez la significativité de votre ordination (via des tests de permutation comme `anova.cca` en R), vous ne pouvez pas permuter les lignes au hasard.

Puisque le même site est mesuré deux fois (Avant/Après), les données sont dépendantes (mesures répétées). Vous devez **restreindre les permutations** pour qu'elles se fassent uniquement *au sein* de chaque site, ou utiliser le Site comme un effet aléatoire (conditionnel / `Method partial RDA`).

Souhaitez-vous voir le **code R (avec le package `vegan`)** pour configurer correctement cette RDA ainsi que le bloc de permutations pour tenir compte des mesures répétées ?

Posez une question